1. იპოვეთ მომხმარებლის მოთხოვნის წერტილი თუ ბაზარზე არსებული $P_1=5$; $P_2=10$ ფასებია, $Q=100$ არსებული რესურსი, ხოლო მომხმარებლის სარგებლიანობის ფუნქციაა

$$u(x_1, x_2) = x_1^{\frac{1}{3}} x_2^{\frac{1}{2}}$$

$p_1 = 5$
$p_2 = 10$
$Q = 100$
$u(x_1, x_2) = x_1^{\frac{1}{3}} x_2^{\frac{1}{2}}$

$X^*(x_1^*, x_2^*)$

ვიყენებთ ფორმულებს:

$$x_1 p_1 + x_2 p_2 = Q$$
$$\frac{1}{p_1}\frac{\partial u}{dx_1} = \frac{1}{p_2}\frac{\partial u}{\partial x_2}$$

ვიპოვოთ $u(x_1, x_2)$-ის წარმოებულები x_1-ისა და x_2-ის მიმართ:

$$\frac{\partial u}{dx_1} = \frac{\partial\left(x_1^{\frac{1}{3}} x_2^{\frac{1}{2}}\right)}{\partial x_1} = \frac{1}{3} x_1^{\frac{1}{3}-1} x_2^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3} x_1^{-\frac{2}{3}} x_2^{\frac{1}{2}}$$
$$\frac{\partial u}{dx_2} = \frac{\partial\left(x_1^{\frac{1}{3}} x_2^{\frac{1}{2}}\right)}{\partial x_2} = \frac{1}{2} x_1^{\frac{1}{3}} x_2^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2} x_1^{\frac{1}{3}} x_2^{-\frac{1}{2}}$$

ჩავსვათ ფორმულაში

$$\frac{1}{p_1}\frac{\partial u}{dx_1} = \frac{1}{p_2}\frac{\partial u}{\partial x_2}$$
$$\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{3} x_1^{-\frac{2}{3}} x_2^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{10}\cdot\frac{1}{2} x_1^{\frac{1}{3}} x_2^{-\frac{1}{2}}$$
$$\frac{1}{15} x_1^{-\frac{2}{3}} x_2^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{20} x_1^{\frac{1}{3}} x_2^{-\frac{1}{2}}$$

ორივე მხარე გავამრავლოთ უარყოფით ხარისხიანი იქსების დადებითხარისხიან ვერსიაზე, ანუ $x_1^{\frac{2}{3}}$-სა და $x_2^{\frac{1}{2}}$-ზე. შედეგად, მინუსხარისხიანი იქსები ამოვარდება:

$$\frac{1}{15}x_2 = \frac{1}{20}x_1$$
$$15x_1 = 20_{x2}$$
$$3x_1 = 4x_2$$
$$x_1 = \frac{4x_2}{3}$$

ჩასვათ თავდაპირველ განტოლებაში:

$$x_1p_1 + x_2p_2 = Q$$
$$\frac{4x_2}{3} \cdot 5 + x_2 \cdot 10 = 100$$
$$\frac{20}{3}x_2 + 10x_2 = 100$$
$$20x_2 + 30x_2 = 300$$
$$50x_2 = 300$$
$$x_2 = \frac{300}{50} = 6$$

ვინაიდან x_2 ვიპოვეთ, შეგვიძლია x_1-ის პოვნა:

$$x_1 = \frac{4x_2}{3} = \frac{4 \cdot 6}{3} = 8$$

პასუხი: $(8, 6)$

---

2. სამ ალტერნატივაზე კოლექტივის წევრების ინდივიდუალური მჯობინებათა სისტემები წარმოდგენილია ცხრილში:

მჯობინება	X›Y›Z	Z›X›Y	Y›X›Z	X›Z›Y	Z›Y›X
ხმათა რაოდენობა	3	6	5	4	3

იპოვეთ გამარჯვებული ვარიანტი აბსოლუტური უმრავლესობის წესის მიხედვით

თითოეულ წევრისთვის (X, Y, Z) დავთვალოთ ჯამში რამდენი ხმა აქვთ პირველ ადგილზე გასვლისას:
X პირველ ადგილზე გავიდა პირველ და მეოთხე უჯრაში, ანუ 3 და 4 ხმებით. ($X := 3 + 4 = 7$)

Y პირველ ადგილზე გავიდა მხოლოდ მესამე უჯრაში, ანუ 5 ხმით. ($Y := 5$)

Z პირველ ადგილზე გავიდა მეორე და მეხუთე უჯრაში, ანუ 6 და 3 ხმით. ($Z := 6 + 3 = 9$)

ამოხსნისას ვწერთ:

$$X \coloneqq 3 + 4 = 7$$
$$Y \coloneqq 5$$
$$Z := 6 + 3 = 9$$

ვინაიდან ხმათა რაოდენობა ჯამშია $3 + 6 + 5 + 4 + 3 = 21$, მოგებულმა უნდა მიიღოს ხმათა ნახევარი, ანუ $21/2 \approx 11$ ქულა, რაც ჯერ ჯერობით ვერცერთმა მიიღო, ამიტომ განვიხილავთ მეორე ეტაპს. ყველაზე დაბალი ხმის მქონე წევრი, ჩვენს შემთხვევაში Y, უნდა გავრიცხოთ, და მისი ქულები მეორე ადგილზე მყოფ წევრს გადაუნაწილდება, ჩვენს შემთხვევაში მესამე უჯრის მიხედვით ($Y > X > Z$) X-ს:

$$X \coloneqq 7 + 5 = 12$$
$$Z \coloneqq 9$$

შესაბამისად, გამარჯვებულია X.

3. მეორე ამოცანაში ნაჩვენები მჯობინებათა სისტემისათვის გამოავლინეთ გამარჯვებული ბორდას / კონდორსეს წესის მიხედვით

ბორდას წესი:

ბორდას წესის მიხედვით, თითოეულ უჯრაში, პირველ ადგილზე მყოფს ენიჭება 2 ქულა, მეორე ადგილზე მყოფს 1, მესამეზე კი 0.

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0

X›Y›Z	Z›X›Y	Y›X›Z	X›Z›Y	Z›Y›X
3	6	5	4	3

გამარჯვებულის გამოსავლენად, თითოეული წევრისთვის ხმას ვამრავლებთ მის შესაბამის ქულაზე და ყველაფერს ვკრებთ:

$$X \coloneqq 3 \cdot 2 + 6 \cdot 1 + 5 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 3 \cdot 0 = 6 + 6 + 5 + 8 + 0 = 25$$
$$Y \coloneqq 3 \cdot 1 + 6 \cdot 0 + 5 \cdot 2 + 4 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 3 + 0 + 10 + 0 + 3 = 16$$
$$Z \coloneqq 3 \cdot 0 + 6 \cdot 2 + 5 \cdot 0 + 4 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 0 + 12 + 0 + 4 + 6 = 22$$

გამარჯვებულია X.

კონდორსეს წესი:

ავირჩიოთ რომელიმე ორი წევრი, მაგალითად X და Y. შევადაროთ მათი ხმების ჯამები იმ უჯრებში სადაც ერთი მეორეზე უპირატესია. მაგალითად, X არის Y-ზე უპირატესი პირველ, მეორე და მეოთხე უჯრებში, ამიტომაც ის მიიღებს $3 + 6 + 4 = 13$ ქულას. Y არის X-ზე უპირატესი მესამე და მეხუთე უჯრებში, ამიტომ იგი იღებს $5 + 3 = 8$ ხმას. ამოხსნისას ვწერთ:

$$\frac{X}{Y} \coloneqq \frac{3 + 6 + 4}{5 + 3} = \frac{13}{8}$$

აშკარად, X-მა მეტი ხმა აიღო, ამიტომაც იგი უნდა შევადაროთ მესამე წევრს, Z-ს. X უპირატესია Z-ზე პირველ, მესამე და მეოთხე უჯრებში, ამიტომაც

მიიღებს $3 + 5 + 4 = 12$ ხმას, ხოლო Z უპირატესია X-ზე მეორე და მეხუთე უჯრებში, ამიტომაც ის მიიღებს $6 + 3 = 9$ ხმას. ვწერთ:

$$\frac{X}{Z} := \frac{3+5+4}{6+3} = \frac{12}{9}$$

ვინაიდან X-მა ორივე შემთხვევაში მეტი ხმა მოიპოვა, იგი გამარჯვებულია. (თუმცა თუკი მეორე განტოლებაში Z მოიპოვებდა მეტ ხმას, შემდეგ Y და Z უნდა შეგვედარებინა რომ დავრწმუნდეთ, Z მოიპოვებს Y-ზე მეტ ხმას).

---

4. ნულოვანი ჯამით თამაშის მატრიცა -

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -3 \\ -3 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

. იპოვეთ თამაშის ზედა და ქვედა ფასი.

$$\begin{array}{c|ccc} & B_1 & B_2 & B_3 \\ \hline A_1 & -2 & 2 & 1 \\ A_2 & 1 & -2 & -3 \\ A_3 & -3 & 2 & 4 \end{array}$$

გადავიტანოთ მატრიცა, სტრიქონები დავნომროთ A-თი და სვეტები B-თი.

მატრიცის მარჯვენა მხარეს თითოეულ სვეტს მივუწეროთ ყველაზე დაბალი რიცხვი, ხოლო მატრიცის ქვემოთ თითოეულ სტრიქონს მივუწეროთ ყველაზე მაღალი რიცხვი:

$$\begin{array}{c|ccc|c} & B_1 & B_2 & B_3 & \\ \hline A_1 & -2 & 2 & 1 & -2 \\ A_2 & 1 & -2 & -3 & -3 \\ A_3 & -3 & 2 & 4 & -3 \\ \hline & 1 & 2 & 4 & \end{array}$$

ვიპოვოთ ქვედა ფასი, რომელიც წარმოადგენს მარჯვნივ მიწერილი რიცხვებიდან, -2, -3 და -3-დან, უდიდესს, ანუ -2-ს:

$$\alpha_{maxmin} = \max(-2, -3, -3) = -2$$

ვიპოვოთ ზედა ფასი, რომელიც წარმოადგენს ქვემოთ მიწერილი რიცხვებიდან, 1, 2, 4-დან, უმცირესს, ანუ 1-ს:

$$\beta_{minmax} = \min(1, 2, 4) = 1$$

გავითალისწინოთ, რომ $\alpha \leq \beta$.

---

5. $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$.

იპოვეთ A მოთამაშის ერთ თამაშზე მოსული საშუალო მოგება თუ მოთამაშეები პირველ სტრატეგიას იყენებენ p=0,5 და q=0,1 ალბათობით.

რადგან მხოლოდ A მოთამაშის საშუალო მოგება გვაინტერესებს, ვმოქმედებთ მხოლოდ მის მატრიცაზე. პირველ რიგში, ვაწერთ p, 1-p, q და 1-q-ს შემდეგნაირად:

$$A = \begin{array}{cc} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} & \begin{array}{c} p \\ 1-p \end{array} \\ \begin{array}{cc} q & 1-q \end{array} & \end{array}$$

H მოგების საპოვნელად კი მატრიცის თითოეულ წევრს ვამრავლებთ მის სვეტსა და სტრიქონზე მდებარე ჩვენ მიერ მიწერილ ელემენტებზე, მაგალითად პირველი 0-ის მარჯვნივ წერია p, ქვემოთ კი q, ვამრავლებთ სამივეს: $0 \cdot p \cdot q$, იგივეს ვაკეთებთ მატრიცის დანარჩენი სამი წევრისთვის და ნამრავლებს ვკრებთ:

$$\begin{aligned} H_A &= 0 \cdot p \cdot q + 0 \cdot p \cdot (1-q) + (-1) \cdot (1-p) \cdot q + 2 \cdot (1-p) \cdot (1-q) \\ &= 0 + 0 - (1-0.5) \cdot 0.1 + 2 \cdot (1-0.5)(1-0.1) \\ &= -0.5 \cdot 0.1 + 2 \cdot 0.5 \cdot 0.9 = -0.05 + 0.9 = 0.85 \end{aligned}$$

ვიპოვოთ B მოთამაშის საშუალო მოგებაც, თუკი ამოცანის პირობა მოგვთხოვს:

$$B = \begin{array}{cc} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} & \begin{array}{c} p \\ 1-p \end{array} \\ \begin{array}{cc} q & 1-q \end{array} & \end{array}$$

$$H_B = 0 \cdot p \cdot q + (-1) \cdot p \cdot (1-q) + 3 \cdot (1-p) \cdot q + 0 \cdot (1-p) \cdot (1-q)$$
$$= 0 - 0.5 \cdot 0.9 + 3 \cdot 0.5 \cdot 0.1 + 0 = -0.45 + 0.15 = -0.3$$